

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛

铸造工艺设计赛

实施方案

一、赛项名称

辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛：铸造工艺设计赛

二、赛项简介

辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛：铸造工艺设计赛由辽宁省教育厅主办、**大连交通大学**承办，辽宁省机械工程学会铸造分会、辽宁省铸锻行业协会、大连市铸造协会协办，是面向全省大学生的创新创业科技竞赛活动，旨在为国家战略人才力量培养提供支撑，为在校大学生提供综合性工程创新实践平台，为大学生与企业之间开启“瞭望之窗”，搭建“联动桥梁”，为学生就业、高校服务行业和区域经济起到良好的助推作用；推动各高校以赛促建，打造校企协同教育模式，促进专创融合，全面提升人才培养质量。

铸造工艺设计赛自 2022 年举办以来，累计吸引全省 64 所高校、3000 余名学生参赛，征集参赛作品 840 余项，参赛学生数量逐年增加、作品质量逐年提升；本赛项的竞赛等级、赛制形式、赛事成效和社会影响得到了行业和各参赛学校的认可。

三、竞赛组织

大赛在主办单位及大赛组委会的领导下，由承办单位负责竞

赛的组织与实施，同时成立大赛评审委员会，负责参赛作品的评审。

四、参赛范围与要求

1. 参赛者应为高等院校具有正式学籍的全日制材料成型及控制工程专业或相关专业在校本科生。

2. 参赛者以小组的形式报名。本科生每个参赛小组参赛学生2-4人，每个参赛小组由1-2名指导老师进行指导；每名参赛者只能参加一个小组，不可跨组参赛。

3. 参赛组必须以一个参赛学校为单位，不可两校及以上合作参赛。

五、竞赛内容与要求

竞赛题目既使参赛学生有充分的发挥与创新空间，同时又坚持“一切创新均服务于实际应用”的宗旨，竞赛题目全部源自铸造生产一线工艺革新的实际需求，参赛作品将具有良好的实际意义和工程应用价值。

（一）竞赛内容

竞赛题目从大赛指定命题中任选1个，各参赛队需要根据参赛题目查阅相关文献、设计手册，完成铸件的铸造工艺分析、铸造方法选择、工艺参数确定、工艺方案设计与优化、铸件质量控制措施制定等内容，要求在设计中能体现创新意识，撰写工艺设计说明书，须附必要的工艺图和表（卡）等。

鼓励参赛者：①使用三维造型软件造型设计，并提供零件和铸造工艺的三维造型图；②对工艺方案进行计算机数值模拟，并

进行分析和验证；模拟计算结果图要尽量精简，说明结果即可；
③如借助模拟软件对工艺方案进行优化，最好给出优化前后的模拟计算结果；④鼓励发挥创新创意思维，探索工艺设计的新路径、新方法。

（二）竞赛要求

1. 非本届赛事指定命题题目不得参赛；
2. 大赛命题题目（附件 1）、参赛作品模板（附件 2）发布在辽宁省大学生创新创业管理共享平台（<https://cxcy.upln.cn/>）竞赛页面“第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛(铸造工艺设计赛相关资料)”中，参赛作品文件编写格式需按照参赛作品模板编写。
3. 参赛作品文件任何地方不得出现参赛者的学校名称、参赛者和指导老师姓名；
4. 作品封面上须按规定填写自编代码，该代码须与参赛报名表中的自编代码一致，自编代码的编写说明见《辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛（铸造工艺设计赛）参赛报名表》（附件 3）；
5. 工艺设计说明书以 PDF（应包括工艺卡、工艺图等所有工艺文件）格式提交。作品文件命名为：自编代码+小组负责人。

六、赛程安排

（一）赛事启动及比赛题目公布（2026 年 7 月）

1. 赛事启动，公布比赛题目；
2. 各院校相关部门及相关院系组织宣传，组织参赛。

（二）参赛报名（2026 年 7 月 1 日—2026 年 10 月 20 日）

1. 各院校赛事负责人负责本校参赛者报名、作品预选、作品选送等工作；本赛项不接受个人名义参赛；

2. 各院校组队参赛，选定参赛题目，辅导学生完成参赛作品；

3. 各院校组织本校的校内选拔。

4. 参赛者填写《辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛（铸造工艺设计赛）参赛报名表》（附件3），并将报名表和参赛作品提交至指导教师或本校赛事负责人；

5. 本校赛事负责人在“辽宁省大学生创新创业管理共享平台”网站（<https://cxcy.upln.cn/>）第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛-铸造工艺设计赛赛道报名，并完成参赛作品的审核与推荐意见（是否推荐）填报。

（三）作品提交（2026年10月25日截止，含当日）

本校赛事负责人汇总参赛报名表和参赛作品文件，将参赛作品汇总表（附件4 加盖学院公章）与推荐参赛作品以压缩文件形式（铸造工艺设计赛-参赛院校）发送至竞赛邮箱 652134816@qq.com，邮件主题为铸造工艺设计赛。

（四）决赛（2026年11月1日—2026年11月10日）

由大赛组委会组建由高校教师与企业专家组成的评审专家组，评审专家对参赛作品工艺方案按照大赛评分标准进行评审（作品盲审），不进行现场答辩；

七、竞赛规则

（一）竞赛规则

1. 参赛学生需按照统一时间参加竞赛。

2. 竞赛中若发现他人代做、抄袭及被抄袭等现象，将取消参赛资格和获奖，并通报批评。

（二）评分标准

评审工作科学规范，严格执行大赛组委会关于竞赛评审工作的有关规定和注意事项。在竞赛开始前制定竞赛评审实施细则。

序号	内容	考核分
1	对零件的理解与分析	0-10 分
2	造型方法、熔炼、浇注等	0-10 分
3	工艺设计：含工艺参数、浇冒口系统、砂芯、工装辅具等	0-40 分
4	设计优化：含三维造型、模拟计算验证等	0-15 分
5	工艺图、工艺卡等工艺文件编写	0-15 分
6	铸件清理、热处理、缺陷预防措施及其他	0-10 分

（三）奖项设置

依据参赛作品的完成质量，设立省一、二、三等奖奖项，各奖项获奖比例由大赛组委会根据各赛道报名情况和竞赛成绩确定。

（四）申诉与仲裁

由大赛评审委员会负责受理申诉。受理申诉的重点是违反竞赛章程的行为，包括作品抄袭、不公正的评比等。对于要求对参赛作品复评以提高获奖等级的申诉，原则上不予受理。

申诉须以书面形式提出。个人提出的申诉，须写明本人的真实姓名、单位名称、通信地址（包括联系电话或电子邮件地址等），并有本人的亲笔签名；单位提出的异议，须写明联系人的姓名、通讯地址（包括联系电话或电子邮件地址等），并加盖公章。不

实名提出的异议无效。大赛评审委员会对提出申诉的个人或单位信息给予保密。与申诉有关的学校的相关部门，要协助大赛评审委员会对异议进行调查，并提出处理意见。大赛评审委员会在申诉期结束后一个月内向申诉人答复处理结果。

知识产权：所有参赛作品的知识产权归主办单位和参赛者共同所有，主办单位享有对获奖和进入决赛的铸造工艺方案进行展示和其他形式宣传的权益。任何未经授权的单位和个人不得将参赛作品进行宣传、出版、展览和转让等，竞赛主办单位有权追究违反上述规定的相关单位和个人的法律责任。

（五）竞赛结果公示

竞赛结果将于评审结束五个工作日内，在“辽宁省大学生创新创业管理共享平台”网站（<https://cxcy.upln.cn/>）进行公示，公示期为三天。

八、其他

（一）联系人及联系方式

联系人：艾秀兰，杨军

电话：13998497164，13841164890

大赛邮箱：652134816@qq.com

（二）领队与选手须知

大赛在组织过程中将遵循竞赛组委会的相关要求，请各学校领队及参赛队员及时关注“辽宁省大学生创新创业管理共享平台”网站竞赛页面、邮件和 QQ 群（704566588）的相关通知。

（三）其他未尽事宜另行通知

辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛—

铸造工艺设计赛组委会

2026 年 7 月 1 日